



Politechnika Warszawska

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Autor: **Jakub Piotrowski** 333488

Prowadzący:

Przedmiot: Podstawy Konstrukcji

Maszyn VI

Grupa:

Liczba stron: 20

Projekt układu przeniesienia napędu wentylatora

Maj 2026

Spis treści

1	Wstęp	1
1.1	Rysunek poglądowy i wymiary gabarytowe	1
1.2	Dane wyjściowe projektu	2
1.3	Zastosowane materiały	3
2	Dobór silnika elektrycznego	4
3	Obliczenia przekładni pasowej	4
4	Obliczenia wytrzymałościowe wału napędowego	7
4.1	Rozplanowanie umieszczenia elementów na wale	7
4.2	Statyka wału	8
4.3	Rozkład obciążeń wewnętrznych	10
4.4	Analiza wytrzymałości doraźnej wału	11
4.5	Analiza ugięcia i obrotów krytycznych wału	12
4.6	Analiza wytrzymałości zmęczeniowej wału	12
4.7	Dobór wpustów	14
5	Dobór łożysk	14
5.1	Wybrany model łożyska	14
5.2	Obliczenia sprawdzające nośność łożyska	15
5.3	Oprawy łożyskowe	16
6	Statyka ramy	16
6.1	Konstrukcja ramy	16
6.2	Wstępna analiza MES ramy	17
7	System naciągu pasa	18

Spis rysunków

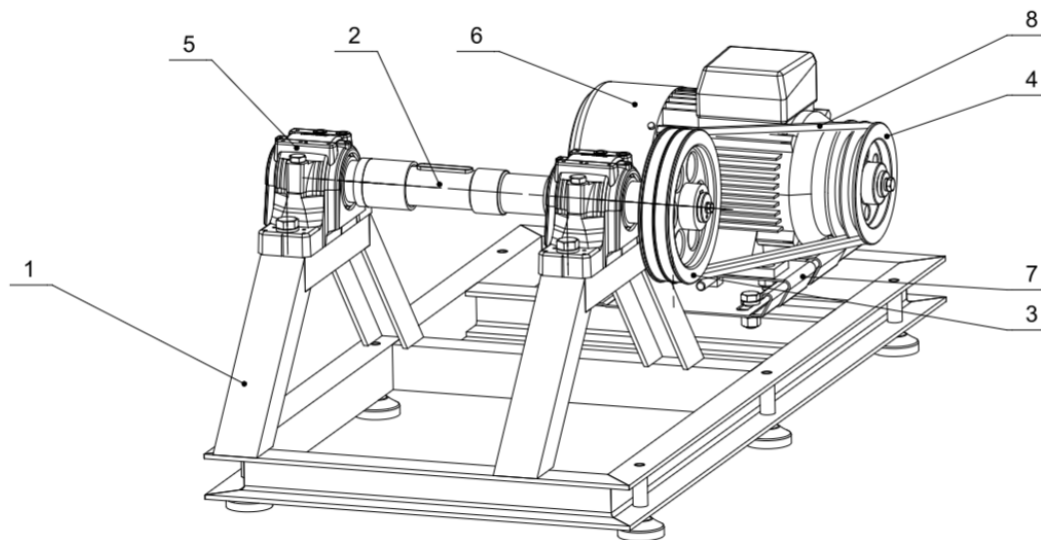
1	Rysunek poglądowy układu napędowego wentylatora	1
2	Widok ogólny układu napędowego	2
3	Wymiary całego systemu	2
4	Rozplanowanie umieszczenia elementów na wale	8
5	Wał napędowy przed i po uwolnieniu od więzów	8
6	Rozkład sił tnących i siły normalnej na wale	10
7	Rozkład momentów gnących i skręcającego na wale	10
8	Rozkład momentu zastępczego i wypadkowego momentu gnącego	11

9	Porównanie średnicy teoretycznej i rzeczywistej wału napędowego	11
10	Miejsca analizowane pod kątem wytrzymałości zmęczeniowej	12
11	Izometryczny widok konstrukcji ramy	17
12	Ugięcie ramy w kierunku Y (z odwzorowaniem kształtu ugięcia)	18
13	System naciągu pasa SIT S.p.A. TC112	19

1 Wstęp

Celem projektu jest zaprojektowanie układu przenoszenia napędu służącego do zasilania wentylatora. Urządzenie składa się z silnika elektrycznego, przekładni pasowej, systemu naciągu pasa, obudowanych łożysk i ramy.

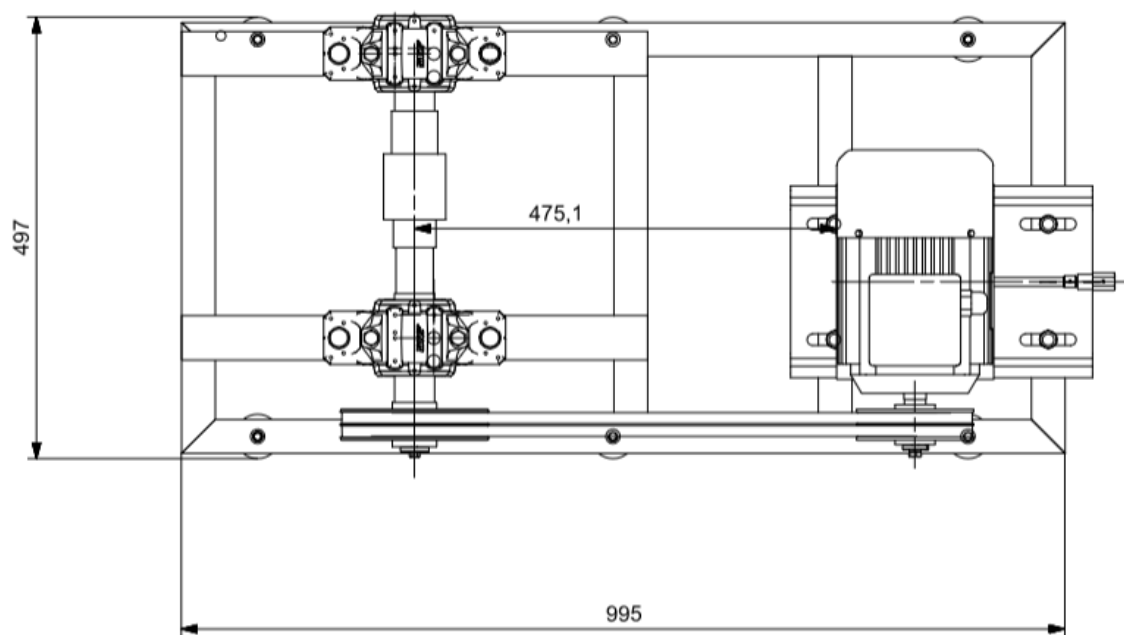
1.1 Rysunek poglądowy i wymiary gabarytowe



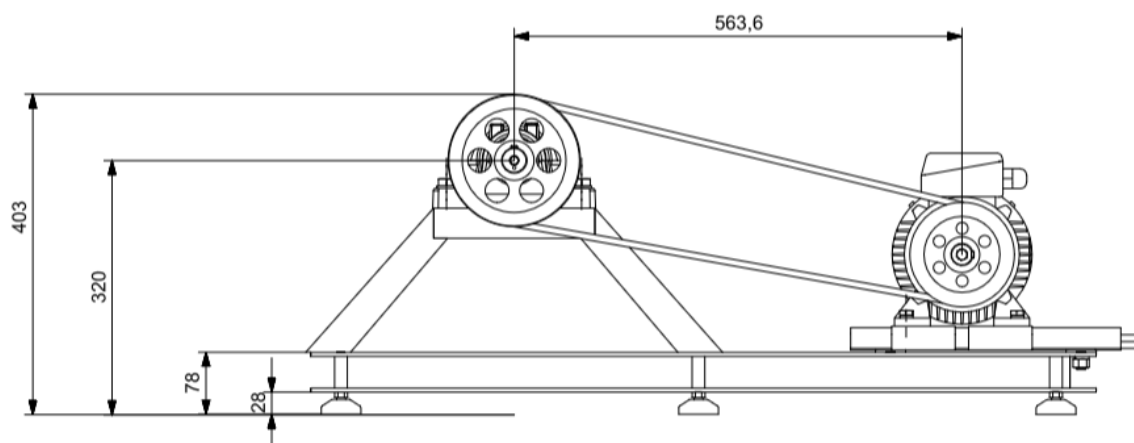
Rysunek 1: Rysunek poglądowy układu napędowego wentylatora

Głównymi elementami układu są:

1. rama,
2. wał napędowy,
3. koło bierne,
4. koło czynne,
5. łożyska w oprawie,
6. silnik elektryczny,
7. układ naciągu pasa,
8. pas klinowy.



Rysunek 2: Widok ogólny układu napędowego



Rysunek 3: Wymiary całego systemu

1.2 Dane wyjściowe projektu

W tabeli zebrano wszystkie dane dostarczone od prowadzącego przedmiotu:

	OZNACZENIE	WARTOŚĆ	JEDNOSTKA
MOC UŻYTKOWA	P	1,15	kW
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	n	1100	obr/min
TRWAŁOŚĆ ŁOŻYSK	L_{10h}	125000	h
SIŁA WZDŁUŻNA	F_W	310	N
CIEŻAR WENTYLATORA	F_Q	135	N
WYMIAR GEOMETRYCZNY 1	a	515	mm
WYMIAR GEOMETRYCZNY 2	b	322	mm
WYMIAR GEOMETRYCZNY 3	c	320	mm

Tabela 1: Parametry wejściowe

1.3 Zastosowane materiały

Zdecydowano, aby elementy urządzenia nieunormowane wykonać z następujących materiałów:

MATERIAŁ	PARAMETR	WARTOŚĆ	NORMA	ZASTOSOWANIE
S235JR	R_e	235 MPa	PN-EN 10025:2002	rama, tulejki gwintowane, płytki wyrównujące
	R_m	410 MPa		
C35	R_e	300 MPa	PN-EN 10083-2	wał napędowy, tulejki dystansujące
	R_m	520 MPa		
	Z_{go}	238,5 MPa		
C45	R_e	305 MPa	PN-EN 10083-2	wpusty
	R_m	580 MPa		
PN-GJL 200	R_m	155 MPa	PN-EN 1561:2000	koła przekładni pasowej
	HB	150		

Tabela 2: Właściwości materiałów użytych w projekcie

Stal S235JR wybrano do wykonania ramy ze względu na jej łatwą obróbkę i dobrą spawalność. Stale C35 i C45 wybrano ze względu na ich dobre właściwości wytrzymałościowe, możliwość umacniania cieplnego oraz łatwą obróbkę skrawaniem. Zdecydowano, aby koła przekładni wykonać w technologii odlewania.

2 Dobór silnika elektrycznego

Moc niezbędna:

$$P_{\text{rozp}} = \frac{P_{\text{uzyt}}}{\eta_o} = \frac{P}{\eta_{pp} \cdot \eta_b \cdot \eta_b}$$

Na podstawie danych przedstawionych w [1] przyjęto następujące wartości współczynników:

WIELKOŚĆ	OZNACZENIE	WARTOŚĆ LICZBOWA
SPRAWNOŚĆ PRZEKŁADNI PASOWEJ	η_{pp}	0,93
SPRAWNOŚĆ PARY ŁOŻYSK KULKOWYCH	η_b	0,99

Tabela 3: Wartości sprawności w układzie przeniesienia napędu

Stąd minimalna moc silnika elektrycznego wynosi:

$$P_{\text{rozp}} = \frac{P_{\text{uzyt}}}{\eta_o} = \frac{1,15}{0,93 \cdot 0,99 \cdot 0,99} \approx 1,26 \text{ kW}$$

Na podstawie obliczeń dobrano trójfazowy silnik indukcyjny firmy Celma Indukta, model SH90L-4, o mocy 1,5 kW i prędkości 1410 obr/min. Jego parametry przedstawiono w tabeli:

	OZNACZENIE	WARTOŚĆ	JEDNOSTKA
MOC ZNAMIONOWA	P_s	1,5	kW
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	n_s	1410	obr/min

Tabela 4: Wybrane parametry silnika

Teoretyczne przełożenie układu przenoszenia napędu:

$$u_t = \frac{n_s}{n} = \frac{1410}{1100} \approx 1,28$$

Moment na wale silnika wynosi:

$$T_1 = \frac{P_{\text{rozp}}}{n_s} \cdot 9550 = \frac{1,26}{1410} \cdot 9550 = 8,534 \text{ Nm}$$

3 Obliczenia przekładni pasowej

Pierwszym krokiem jest wybranie typu paska. W tym celu należy obliczyć moment obliczeniowy na wale silnika:

$$T_{10} = k_t \cdot T_1$$

Współczynnik k_t uwzględnia trwałość pasa klinowego. Dla lekkich warunków pracy, silnika

trójfazowego i pracy do 16 godzin na dobę przyjęto $k_t = 1,2$:

$$T_{1o} = 1,2 \cdot 8,534 = 10,24 \text{ Nm} < 30 \text{ Nm}$$

Przyjęty typ paska to *HA*. Średnicę skuteczną koła czynnego wybrano równą rozmiarowi odpowiadającemu jak najlepszej wartości przenoszenia napędu: $D_{1s} = 125 \text{ mm}$. Prędkość pasa wynosi:

$$v = \frac{D_{1s} \cdot n_1 \cdot \pi}{60 \cdot 10^3} = 9,223 \frac{\text{m}}{\text{s}} < 25 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Zatem warunek prędkości pasa jest spełniony. Średnicę skuteczną koła biernego przyjęto jako pierwszy rozmiar mniejszy lub równy średnicy teoretycznej. Średnicę teoretyczną wyznaczono z:

$$D_{2t} = D_{1s} \cdot i_t = 125 \cdot 1,28 \approx 160 \text{ mm}$$

$$D_{2s} = 160 \text{ mm}$$

Rzeczywiste przełożenie przekładni obliczono z zależności:

$$i = \frac{D_{2s}}{D_{1s} \cdot (1 - \varepsilon)}$$

Współczynnik ε opisuje poślizg sprężysty pasa. Jego wartość przyjęto równą $\varepsilon = 0,015$. Podstawiając:

$$i = \frac{160}{125 \cdot (1 - 0,015)} \approx 1,299$$

$$\frac{|i_t - i|}{i} = \frac{|1,28 - 1,299|}{1,28} \approx 1,48\% < 4\%$$

Zatem warunek jest spełniony. Odległość osi dobrano z warunku postawionego w założeniach projektowych: $a_z = 570 \text{ mm}$. Jest ona większa niż odległość zalecana, wyznaczona z zależności, gdzie k_a to współczynnik odległości osi:

$$a_t = k_a \cdot D_{2s} = 1,2 \cdot 160 = 192 \text{ mm}$$

Obliczeniową długość pasa obliczono ze wzoru:

$$L_p = 2a_z + 0,5\pi \cdot (D_{2s} + D_{1s}) + 0,25 \cdot \frac{(D_{2s} - D_{1s})^2}{a_z} = 1588,24 \text{ mm}$$

Rzeczywista wartość na podstawie tabeli w literaturze:

$$L_p = 1600 \text{ mm}$$

Ostateczna odległość między osiami silnika i wentylatora:

$$a = a_z + 0,5 \cdot (L_p - L'_p) = 575,89 \text{ mm}$$

Liczba obiegów pasa i kąt opasania koła czynnego wynoszą:

$$v = \frac{10^3 \cdot v}{L_p} = \frac{1000 \cdot 9,22}{1600} = 5,77 < 15 = v_{dop}$$

$$\alpha = 180^\circ - 57^\circ \cdot \frac{D_{2s} - D_{1s}}{a} = 180^\circ - 57^\circ \cdot \frac{160 - 125}{570} = 176^\circ > 110^\circ$$

Oba warunki z literatury są spełnione. Moc przenoszona przez jeden pas:

$$P_{obl} = P_0 \cdot k_l \cdot k_\alpha$$

gdzie $P_0 = 2 \text{ kW}$ to nominalna moc przenoszona przez jeden pas (odczytana z tablic dla $D_{1s} = 125 \text{ mm}$, $v \approx 10 \text{ m/s}$), $k_l = 0,99$ to współczynnik uwzględniający długość pasa, zaś $k_\alpha = 0,99$ to współczynnik uwzględniający kąt opasania koła czynnego. Wartości odczytano z tablic w literaturze:

$$P_{obl} = 2 \cdot 0,99 \cdot 0,99 = 1,96 \text{ kW}$$

Obliczeniowa liczba pasów wynosi:

$$z_{obl} = \frac{P_1 \cdot k_T}{P_{obl}} = \frac{1,8 \cdot 1,2}{1,96} \approx 1,10$$

Przyjęto liczbę pasów $z = 2$. Obciążenia występujące w przekładni obliczono z zależności:

$$F_t = \frac{2 \cdot 10^3 \cdot T_{1o}}{D_{1s}} = \frac{2000 \cdot 10,24}{125} \approx 163,84 \text{ N}$$

$$F_0 = \frac{F_t}{2 \cdot \Psi} = \frac{163,84}{2 \cdot 0,55} \approx 148,94 \text{ N}$$

$$F = 2 \cdot F_0 \cdot \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) = 2 \cdot 148,94 \cdot \sin\left(\frac{176^\circ}{2}\right) = 298,1 \text{ N}$$

gdzie $\Psi = 0,55$ to współczynnik napędu. Dla przekładni z okresową kontrolą napięcia pasa maksymalna siła obciążająca wał wynosi:

$$F_{max} = 1,3 \cdot F = 1,3 \cdot 298,1 = 387,65 \text{ N}$$

W tabeli zestawiono wszystkie obliczone lub przyjęte wielkości użyte w tym rozdziale.

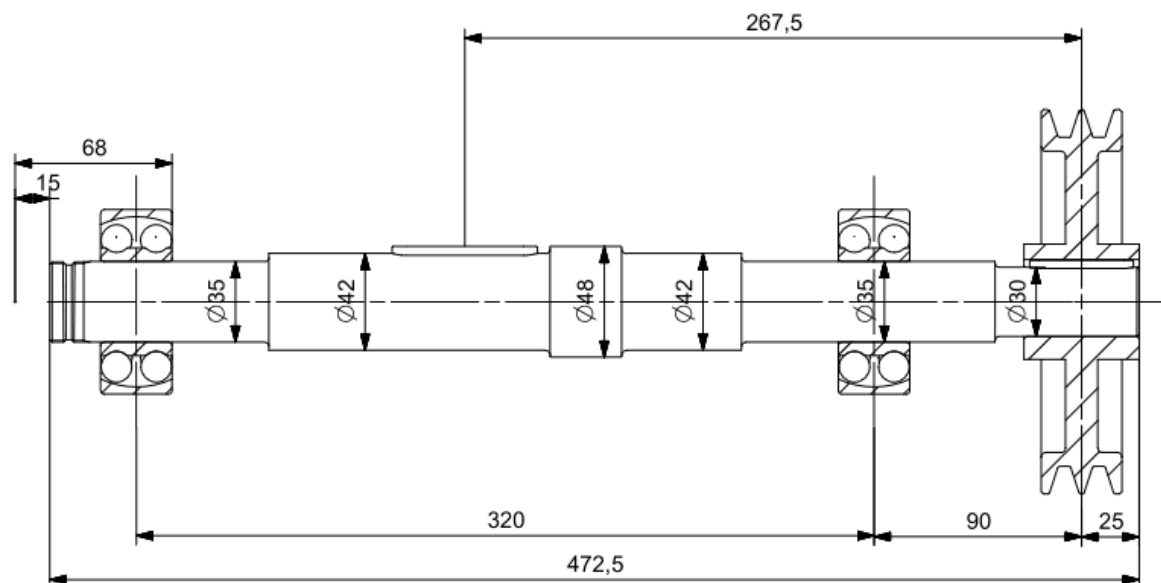
	OZNACZENIE	WARTOŚĆ	JEDNOSTKA
WSPÓŁCZYNNIK TRWAŁOŚCI PASA	k_T	1,2	-
MOMENT OBLICZENIOWY	T_{1o}	10,24	Nm
ŚREDNICA KOŁA CZYNNEGO	D_{1s}	125	mm
PRĘDKOŚĆ PASA	v	9,223	m/s
MAKSYMALNA ŚREDNICA KOŁA BIERNEGO	D_{2max}	160	mm
PRZYJĘTA ŚREDNICA KOŁA BIERNEGO	D_2	160	mm
WSPÓŁCZYNNIK POŚLIZGU	ε	0,015	-
RZECZYWISTE PRZEŁOŻENIE	u_{rz}	1,299	-
WARUNEK PRZEŁOŻEŃ	-	1,48%	-
WSPÓŁCZYNNIK ODLEGŁOŚCI MIĘDZY KOŁAMI	k_a	1,2	-
ZALECANA ODLEGŁOŚĆ OSI	a_t	192	mm
OBLICZENIOWA DŁUGOŚĆ PASA	L'_p	1588,24	mm
PRZYJĘTA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY OSIAMI KÓŁ	a_z	570	mm
RZECZYWISTA DŁUGOŚĆ PASA	L_p	1600	mm
OSTATECZNA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY OSIAMI KÓŁ	a	575,89	mm
LICZBA OBIEGÓW PASA	v	5,77	1/s
KĄT OPASANIA KOŁA CZYNNEGO	α	176	°
WSPÓŁCZYNNIK DŁUGOŚCI PASA	k_l	0,99	-
WSPÓŁCZYNNIK KĄTA OPASANIA	k_α	0,99	-
MOC NOMINALNA PRZENOSZONA PRZEZ PAS	P_0	2	kW
MOC PRZENOSZONA PRZEZ JEDEN PAS	P_{obl}	1,96	kW
OBLICZENIOWA LICZBA PASÓW	z_{obl}	1,1	-
WYBRANA LICZBA PASÓW	z	2	-
SIŁA OBWODOWA	F_t	163,84	N
WSPÓŁCZYNNIK NAPĘDU	Ψ	0,55	-
NAPIĘCIE WSTĘPNE PASA	F_0	148,94	N
SIŁA OBCIĄŻAJĄCA WAŁ	F	298,1	N
SIŁA MAKSYMALNA DLA PRZEKŁADNI Z KONTROLĄ PASA	F_{max}	387,65	N

Tabela 5: Zestawienie wielkości użytych do obliczeń przekładni

4 Obliczenia wytrzymałościowe wału napędowego

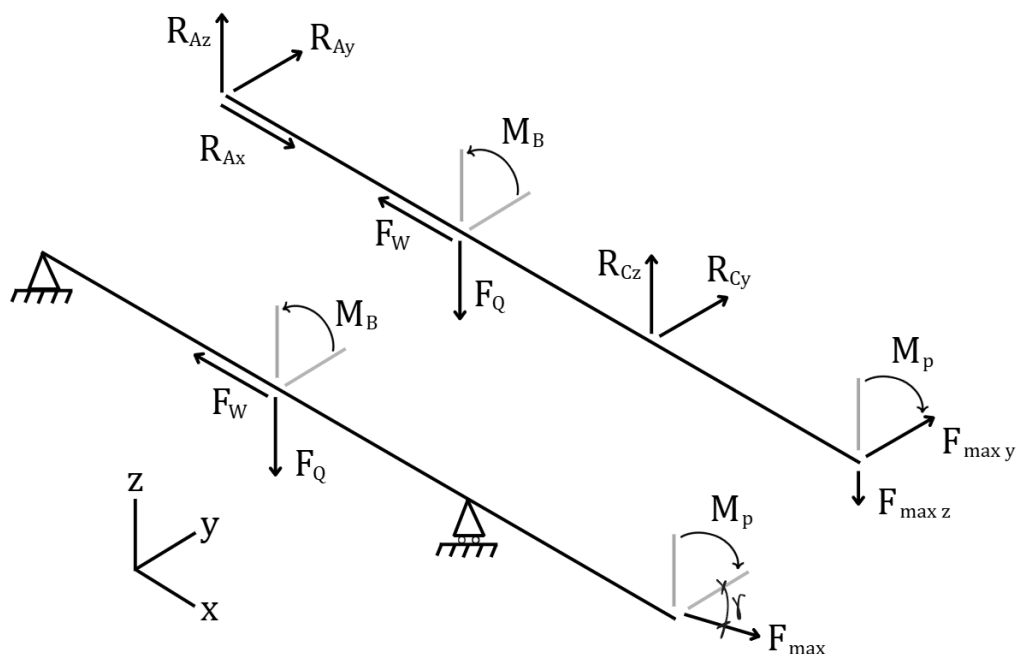
4.1 Rozplanowanie umieszczenia elementów na wale

Przed rozpoczęciem obliczeń należy rozplanować rozkład elementów układu na wale napędowym. Uproszczony rysunek przedstawiający rozmieszczenie najważniejszych elementów zamieszczono poniżej.



Rysunek 4: Rozplanowanie umieszczenia elementów na wale

4.2 Statyka wału



Rysunek 5: Wał napędowy przed i po uwolnieniu od więzów

Wał podparty jest na dwóch podporach: utwierdzonej w punkcie A i przesuwnej w punkcie C. Obciążony jest siłą wzdłużną, momentem i ciężarem od wentylatora w punkcie B oraz siłą i momentem od przekładni pasowej w punkcie D. Wielkości liczbowe użyte do obliczeń zestawiono w tabeli:

	OZNACZENIE	WARTOŚĆ	JEDNOSTKA
SIŁA WZDŁUŻNA	F_W	310	N
CIĘŻAR WENTYLATORA	F_Q	135	N
MAKSYMALNA SIŁA OBCIĄŻAJĄCA WAŁ OD PRZEKŁADNI	F_{max}	387,65	N
KĄT POMIĘDZY PŁASZCZYZNĄ XY I SIŁĄ F_{max}	γ	0,296	rad
SKŁADOWA NA KIERUNEK y SIŁY OBCIĄŻAJĄCEJ WAŁ	$F_{max,y}$	370,7	N
SKŁADOWA NA KIERUNEK z SIŁY OBCIĄŻAJĄCEJ WAŁ	$F_{max,z}$	113,3	N
MOMENT OD PRZEKŁADNI	M_p	9,98	Nm
ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY ŁOŻYSKIEM A A PUNKTEM PRZYŁOŻENIA SIŁ OD WENTYLATORA	l_{AB}	142,5	mm
ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY ŁOŻYSKIEM A A ŁOŻYSKIEM C	l_{AC}	320	mm
ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY ŁOŻYSKIEM A A PUNKTEM PRZYŁOŻENIA SIŁ OD KOŁA PASOWEGO	l_{AD}	410	mm

Tabela 6: Wartości obciążeń i wymiarów użyte do obliczeń statyki

Poniżej przedstawiono równania równowagi statycznej dla opisanego układu:

$$\sum F_x = R_{Ax} - F_W = 0$$

$$\sum F_y = R_{Ay} + R_{Cy} + F_{max,y} = 0$$

$$\sum F_z = R_{Az} + R_{Cz} - F_{max,z} - F_Q = 0$$

$$\sum M_{Dx} = M_B - M_p = 0$$

$$\sum M_{Dy} = R_{Az} \cdot l_{AD} - F_Q \cdot l_{BD} + R_{Cz} \cdot l_{CD} = 0$$

$$\sum M_{Dz} = -R_{Ay} \cdot l_{AD} - R_{Cy} \cdot l_{CD} = 0$$

Po rozwiązaniu równań otrzymano:

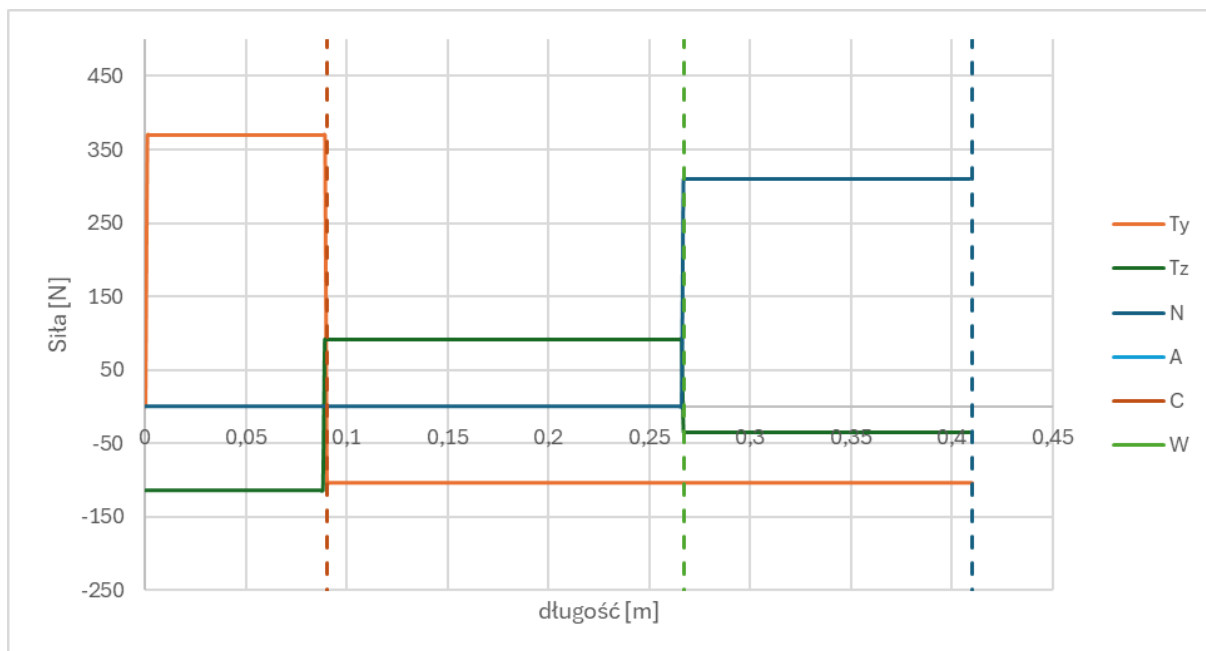
Wielkość	Wartość	Jednostka
R_{Ax}	310	N
R_{Ay}	104,26	N
R_{Az}	43	N
R_{Cy}	-474,9	N
R_{Cz}	205,3	N
F_Q	135	N
M_B	9,98	Nm

Tabela 7: Reakcje wyznaczone z równań równowagi statycznej

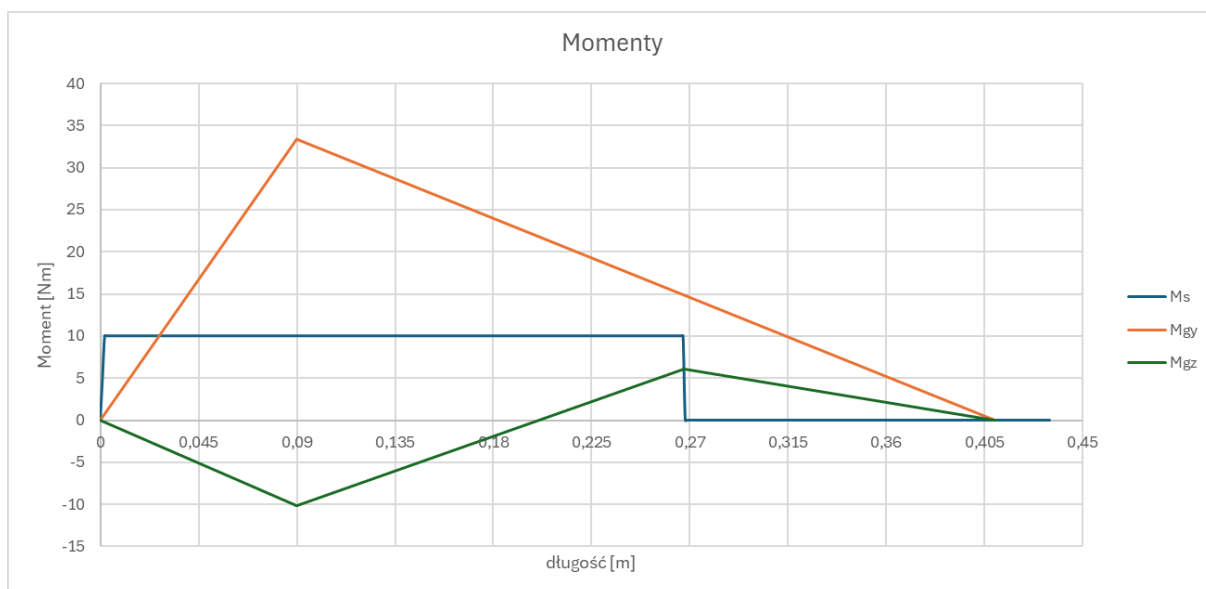
Na potrzeby rozwiązania układu założono, że reakcja wzdłużna odbierana jest przez łożysko A.

4.3 Rozkład obciążeń wewnętrznych

Poniżej na wykresach przedstawiono rozkłady sił tnących i siły normalnej oraz momentów gnących i skręcającego działających na wał. Symbol A oznacza łożysko w punkcie A, C — łożysko w punkcie C, W — miejsce osi wentylatora.



Rysunek 6: Rozkład sił tnących i siły normalnej na wale



Rysunek 7: Rozkład momentów gnących i skręcającego na wale

4.4 Analiza wytrzymałości doraźnej wału

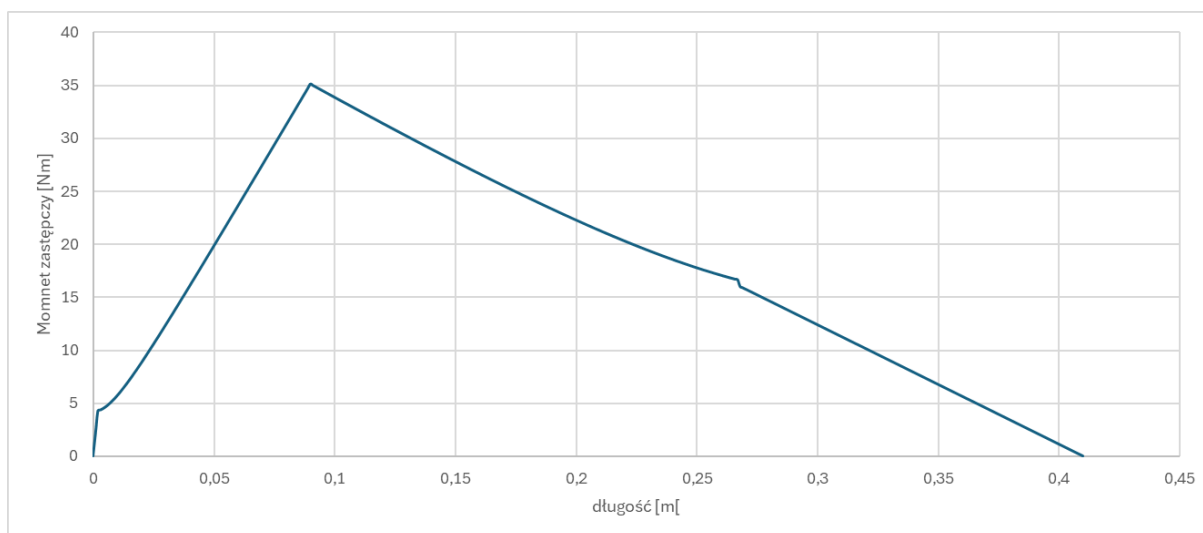
Aby wyznaczyć minimalny promień z warunku wytrzymałości doraźnej, posłużono się wzorem z [1]:

$$r_0 = \frac{1}{2} \cdot \sqrt[3]{\frac{M_{zast} \cdot 1000 \cdot n}{Z_{go} \cdot 0,1}}$$

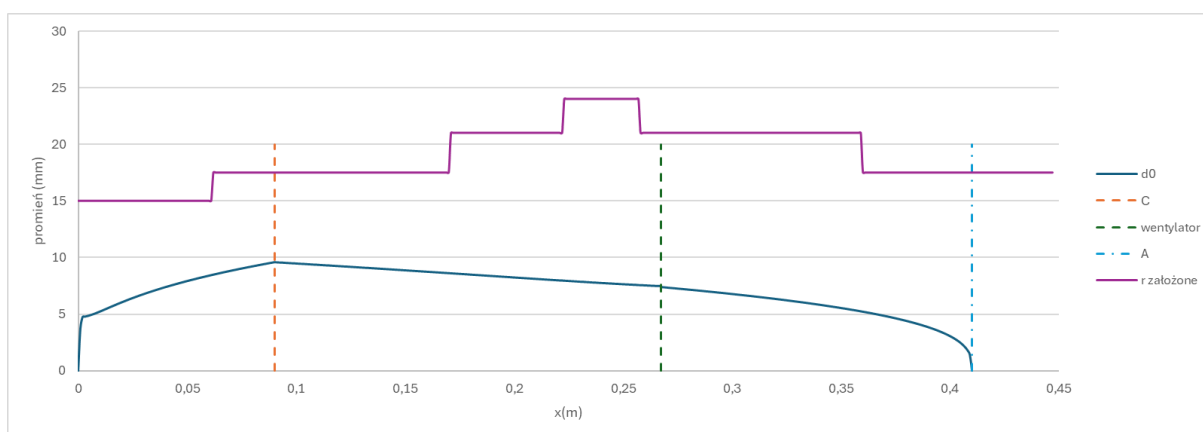
gdzie $n = 1,5$ to przyjęty współczynnik bezpieczeństwa, Z_{go} to granica wytrzymałości materiału na zginanie obustronne, która dla stali C35 wynosi 238,5 MPa. Moment zastępczy wyznaczono ze wzoru:

$$M_{zast} = \sqrt{M_{gz}^2 + M_{gy}^2 + (\alpha \cdot M_s)^2}$$

Wartość współczynnika α przyjęto zakładając, że kierunek obrotu wału się nie zmienia: $\alpha \approx \frac{\sqrt{3}}{4}$. Poniżej na wykresach przedstawiono rozkład momentu zastępczego, promienia minimalnego i przyjętych promieni wału napędowego. Przyjęte promienie zostały dobrane z wystarczającym zapasem, zapewniającym odporność wału na zniszczenie doraźne.



Rysunek 8: Rozkład momentu zastępczego i wypadkowego momentu gnącego



Rysunek 9: Porównanie średnicy teoretycznej i rzeczywistej wału napędowego

Rzeczywiste średnice są zdecydowanie większe niż wyniki teoretyczne. Wynika to z faktu, że najbardziej krytycznym warunkiem wytrzymałościowym jest ugięcie wału oraz wymagana trwałość godzinowa łożysk, a nie wytrzymałość doraźna.

4.5 Analiza ugięcia i obrotów krytycznych wału

Do wyznaczenia ugięcia wału przyjęto model uproszczony ze stałą średnicą równą średnicy minimalnej. Ugięcie wału obliczono ze wzoru:

$$f_c = \frac{P \cdot a^2}{3EJ_y}(l + a)$$

gdzie $P = 387,67$ N to siła od przekładni, $a = 97,5$ mm to odległość przyłożenia siły od łożyska C, $l = 320$ mm to odległość między łożyskami, $E = 2,1 \cdot 10^5$ MPa to moduł Younga dla stali, a J_y dla najmniejszej średnicy wału ($d = 35$ mm) wynosi $J_y = 73661,4$ mm⁴. Podstawiając:

$$f_c = \frac{387,65 \cdot 97,5^2 \cdot (320 + 97,5)}{3 \cdot 2,1 \cdot 10^5 \cdot 73661,4} = 0,0458 \text{ mm} < l \cdot 10^{-4} = 0,064 \text{ mm}$$

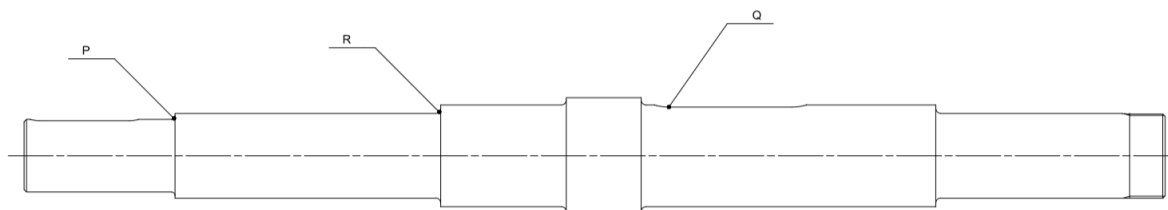
Prędkość krytyczna dla wyznaczonego ugięcia:

$$n_{kr} = \sqrt{\frac{g}{f_c}} = \sqrt{\frac{9,81}{0,0458 \cdot 10^{-3}}} \approx 462,5 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$0,85 \cdot n_{kr} = 0,85 \cdot 462,5 \cdot \frac{60}{2\pi} = 3754 \frac{\text{obr}}{\text{min}} > 1100 \frac{\text{obr}}{\text{min}}$$

Warunki ugięcia i prędkości krytycznej są spełnione.

4.6 Analiza wytrzymałości zmęczeniowej wału



Rysunek 10: Miejsca analizowane pod kątem wytrzymałości zmęczeniowej

Do zbadania wytrzymałości zmęczeniowej wału wybrano trzy przekroje, w których przewidyuje się największe zagrożenie uszkodzeniem zmęczeniowym: odsadzenie w punkcie P, odsadzenie w punkcie R oraz rowek wpustowy pod piastę wentylatora w punkcie Q.

Rzeczywisty współczynnik bezpieczeństwa dla obciążeń złożonych obliczono z zależności:

$$\delta = \frac{\delta_\sigma \cdot \delta_\tau}{\sqrt{\delta_\sigma^2 + \delta_\tau^2}}$$

gdzie δ_σ to współczynnik bezpieczeństwa na zginanie, a δ_τ to współczynnik bezpieczeństwa na skręcanie, obliczone ze wzorów:

$$\delta_\sigma = \frac{Z_{go} \cdot \varepsilon}{\sigma_a \cdot \beta}$$

$$\delta_\tau = \frac{Z_{so} \cdot \varepsilon}{\tau_a \cdot \beta + \psi \cdot \tau_m}$$

Symbole: Z_{go} , Z_{so} — granice wytrzymałości zmęczeniowej materiału; ε — współczynnik wielkości; ψ — współczynnik podatności na asymetrię cyklu; β — wypadkowy współczynnik działania karbu; σ_a , τ_a — amplitudy naprężeń normalnych i stycznych. Dla stałego kierunku obrotów wału przyjęto $\tau_a = \tau_m$. Wypadkowy współczynnik działania karbu obliczono ze wzoru podanego w [4]:

$$\beta = \beta_k + \beta_p - 1 = 1 + (\alpha_k - 1)\eta_k + \beta_p - 1$$

Dla obliczenia współczynnika bezpieczeństwa w rowku wpustowym (punkt Q) użyto wartości współczynników działania karbu podanych w [1]. Wyznaczone wartości oraz końcowe wyniki zestawiono w tabeli:

Parametr	P	Q	R	Jednostka
d	30	42	35	mm
W_g	2651	7273,57	4209,24	mm ³
M_g	14,94	20,7	28,178	Nm
M_s	10	10	10	Nm
σ_a	5,639	2,846	6,694	MPa
τ_a	1,89	0,687	1,19	MPa
Z_{go}	238,5	238,5	238,5	MPa
Z_{so}	141	141	141	MPa
ε	0,87	0,83	0,85	-
$\beta_{k\sigma}$	1,95	1,75	1,85	-
$\beta_{k\tau}$	1,50	1,50	1,40	-
$\beta_{p\sigma}$	1,08	1,08	1,00	-
$\beta_{p\tau}$	1,08	1,08	1,00	-
β_σ	2,03	1,83	1,85	-
β_τ	1,58	1,58	1,40	-
ψ_τ	0,05	0,05	0,05	-
δ_σ	18,13	38,00	16,37	-
δ_τ	39,82	107,5	68,29	-
δ	16,50	35,83	15,92	-

Tabela 8: Wyniki obliczeń współczynników bezpieczeństwa zmęczeniowego (wg Kurmaz, Tabl. 8.6.1 i 8.6.2, Rys. 8.6.5)

W wszystkich analizowanych przekrojach współczynniki bezpieczeństwa zmęczeniowego są co najmniej ośmiokrotnie wyższe od przyjętego współczynnika bezpieczeństwa. Warunek wytrzymałości zmęczeniowej jest spełniony.

4.7 Dobór wpustów

Zdecydowano, aby wpust pod piastą wentylatora mocowany był na wcisk, a wpust pod piastą koła biernego połączeniem gwintowym. Dopuszczalne naciski powierzchniowe wynoszą odpowiednio: $p_{dop} = 30$ MPa dla wpustu pod piastą wentylatora i $p_{dop} = 60$ MPa dla wpustu pod piastą koła. Długość wpustu wyznaczono z warunku nacisków dopuszczalnych:

$$l \geq \frac{2k_t M \cdot 1000}{p_{dop} \cdot d \cdot (h - t_1)}$$

Dla wpustu pod piastą koła biernego: $h = 7$ mm, $d = 30$ mm, $t_1 = 4$ mm, $b = 8$ mm:

$$l \geq \frac{2 \cdot 1,2 \cdot 9,98 \cdot 1000}{60 \cdot 30 \cdot (7 - 4)} \geq 4,76 \text{ mm}$$

Dla wpustu pod piastą wentylatora: $h = 8$ mm, $d = 42$ mm, $t_1 = 5$ mm, $b = 12$ mm:

$$l \geq \frac{2 \cdot 1,2 \cdot 9,98 \cdot 1000}{30 \cdot 42 \cdot (8 - 5)} \geq 6,34 \text{ mm}$$

Przyjęto wpusty o jednakowej długości, wynoszącej 45 mm (minimalna dla wpustu o szerokości 8 mm). Dobrano wpust C $8 \times 7 \times 45$ do koła pasowego oraz wpust A $12 \times 8 \times 63$ dla wentylatora zgodnie z normą PN-70/M-85005. Wpust pod koło czynne jest zintegrowany z wałem silnika.

5 Dobór łożysk

5.1 Wybrany model łożyska

Zastosowano łożyska kulkowe wahliwe, eliminujące wpływ błędów współosiowości wynikających z ugięcia wału lub niedokładności montażowych. Dobrano łożyska 2307 ETN9 z katalogu firmy SKF [5]. Ich parametry przedstawiono poniżej:

Parametr	Wartość	Jednostka
Średnica otworu d	35	mm
Średnica zewnętrzna D	80	mm
Szerokość b	31	mm
Nośność dynamiczna C	39,7	kN
Nośność statyczna C_0	11,2	kN
Prędkość graniczna n_{gr}	12000	obr/min
Prędkość nominalna n_{nom}	16000	obr/min
e	0,46	-
Y_0	1,4	-
Y_1	1,4	-
Y_2	2,1	-
Graniczne obciążenie zmęczeniowe P_u	0,585	kN

Tabela 9: Parametry dobranego łożyska 2307 ETN9

5.2 Obliczenia sprawdzające nośność łożyska

Prędkość graniczna łożyska znacznie przekracza prędkość obrotową układu. Trwałość godzinową łożyska obliczono zgodnie z metodyką przedstawioną w literaturze [5]:

$$L_{10ht} = \frac{10^6}{n \cdot 60} \left(\frac{C}{P} \right)^k$$

Sprawdzano łożysko obciążone reakcją wzdłużną — łożysko w punkcie A. Promieniowa składowa obciążenia:

$$F_p = \sqrt{R_{Ay}^2 + R_{Az}^2} = \sqrt{104,3^2 + 43,02^2} = 112,78 \text{ N}$$

$$F_w = R_{Ax} = 310 \text{ N}$$

$$\frac{F_w}{F_p} = \frac{310}{112,78} = 2,74 > e$$

Obciążenie zastępcze:

$$P = 0,65 \cdot F_p + Y_2 \cdot F_w = 0,65 \cdot 112,78 + 2,1 \cdot 310 = 724,3 \text{ N}$$

Teoretyczna trwałość godzinowa łożyska:

$$L_{10ht} = \frac{10^6}{1101 \cdot 60} \left(\frac{39700}{724,3} \right)^3 = 2\,124\,409 \text{ h}$$

Już teoretyczna trwałość łożyska wielokrotnie przekracza wymagane 125 000 h.

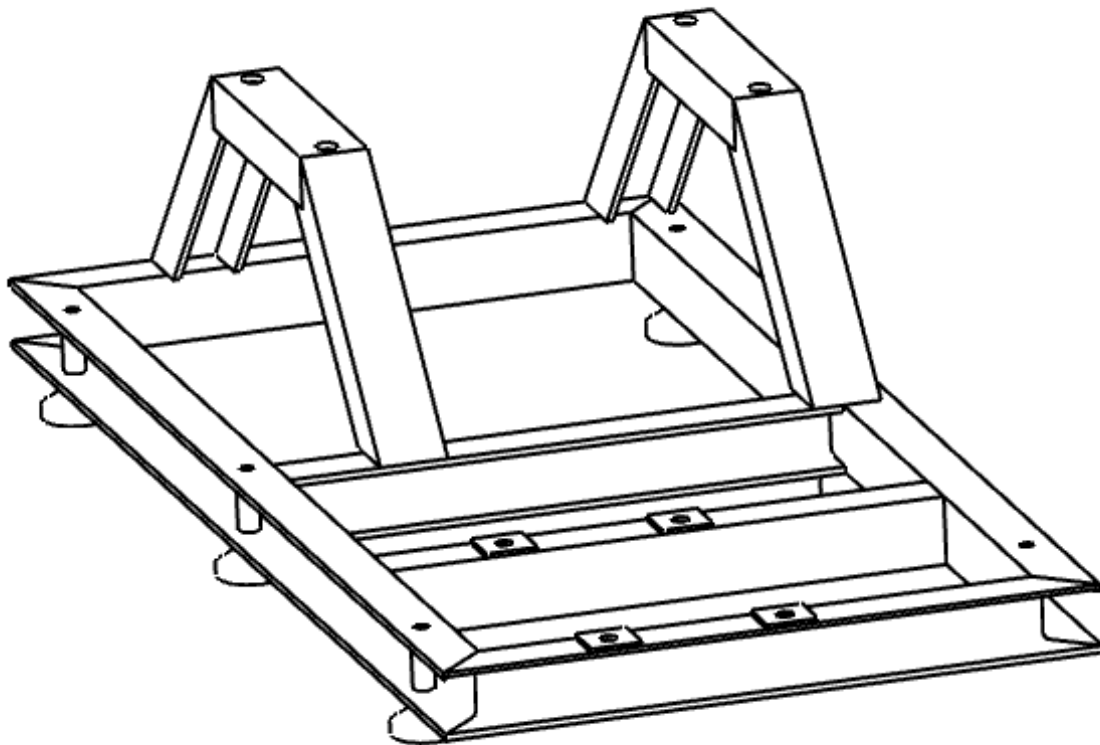
5.3 Oprawy łożyskowe

Zastosowano oprawy łożyskowe SKF SNL 208-307 [6], dostosowane do łożysk o średnicy zewnętrznej $D = 80$ mm. W obu oprawach zastosowano pierścienie uszczelniające TSN 509A typu V-ring, dopuszczające nieosiowość wału i pierścienia uszczelniającego, łatwe w montażu. W oprawie od strony koła pasowego nie zastosowano pierścieni ustalających, tworząc podporę pływającą — umożliwia to kompensację odkształceń termicznych i błędów montażowych. Oprawa od strony wentylatora stanowi podporę ustalającą; zamknięto ją zaślepką SKF ASNH510 w celu uszczelnienia obudowy. Do blokowania łożyska i piasty wentylatora użyto nakrętki i podkładki łożyskowej KM 7 i MB 7.

6 Statyka ramy

6.1 Konstrukcja ramy

Ramę wykonano z dwuteowników ze stali S235JR, połączonych spawami pachwinowymi. Do prostokątnego obrysu dospawano belki poprzeczne, na których podparte są oprawy łożysk oraz podstawa silnika. Aby wypoziomować ramę, w sześciu punktach dospawano gwintowane tulejki, w które wkręcone są regulowane stopki Kipp K0742. Wyrównanie powierzchni pod układ napinania pasa zapewniono przez dospawanie płytek i wyfrezowanie ich do jednej płaszczyzny. Elementy układu przeniesienia napędu mocowane są na ramie połączeniami gwintowanymi z użyciem nakrętek samokontrujących.

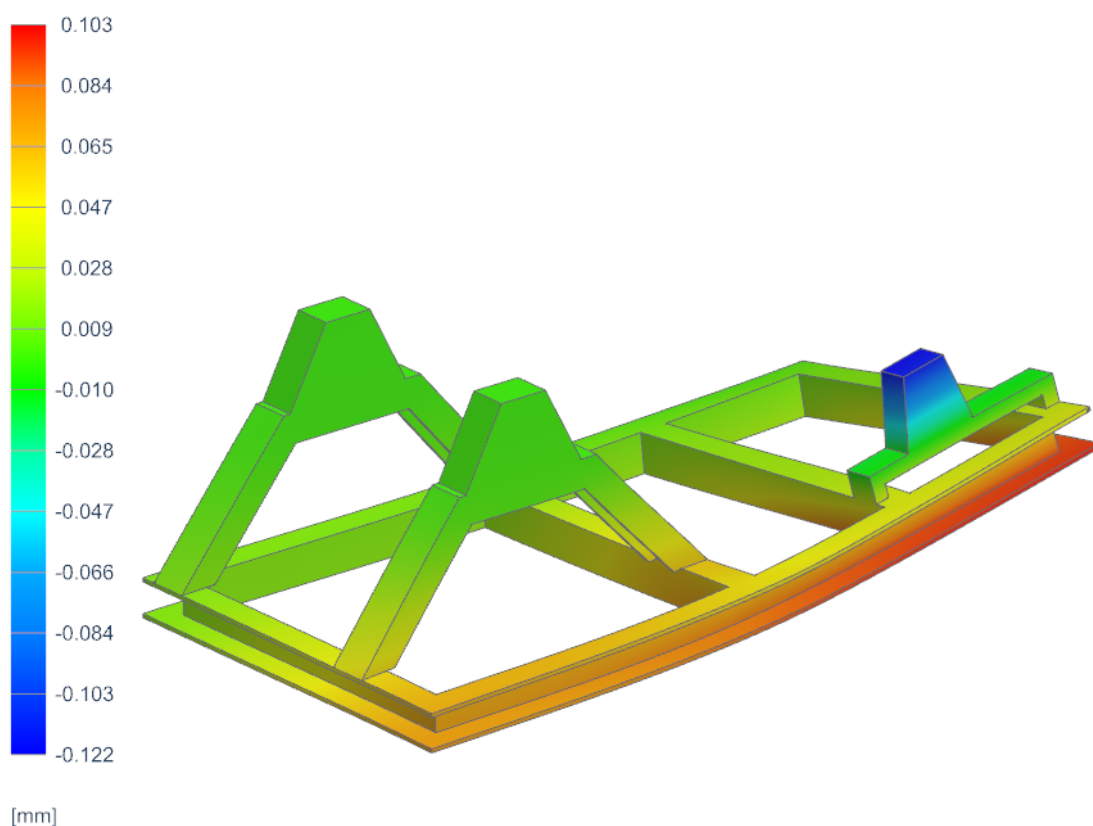


Rysunek 11: Izometryczny widok konstrukcji ramy

6.2 Wstępna analiza MES ramy

W celu zbadania ugięcia ramy pod wpływem obciążeń podczas pracy wykonano uproszczoną analizę MES. Silnik i oprawy łożysk zastąpiono ich uproszczoną geometrią. Model wykonano zgodnie ze wskazówkami z [7]. Ramę obciążono reakcjami odebranymi z łożysk. Poniżej przedstawiono mapę ugięcia ramy w kierunku Y:

Solution 1 Result : rama_test_mes_sim2
Subcase - Static Loads 1, Static Step 1
Displacement - Nodal, Y
Min : -0.122, Max : 0.103, Units = mm
CSYS : Absolute Rectangular
Deformation : 10% Model, Displacement - Nodal Magnitude

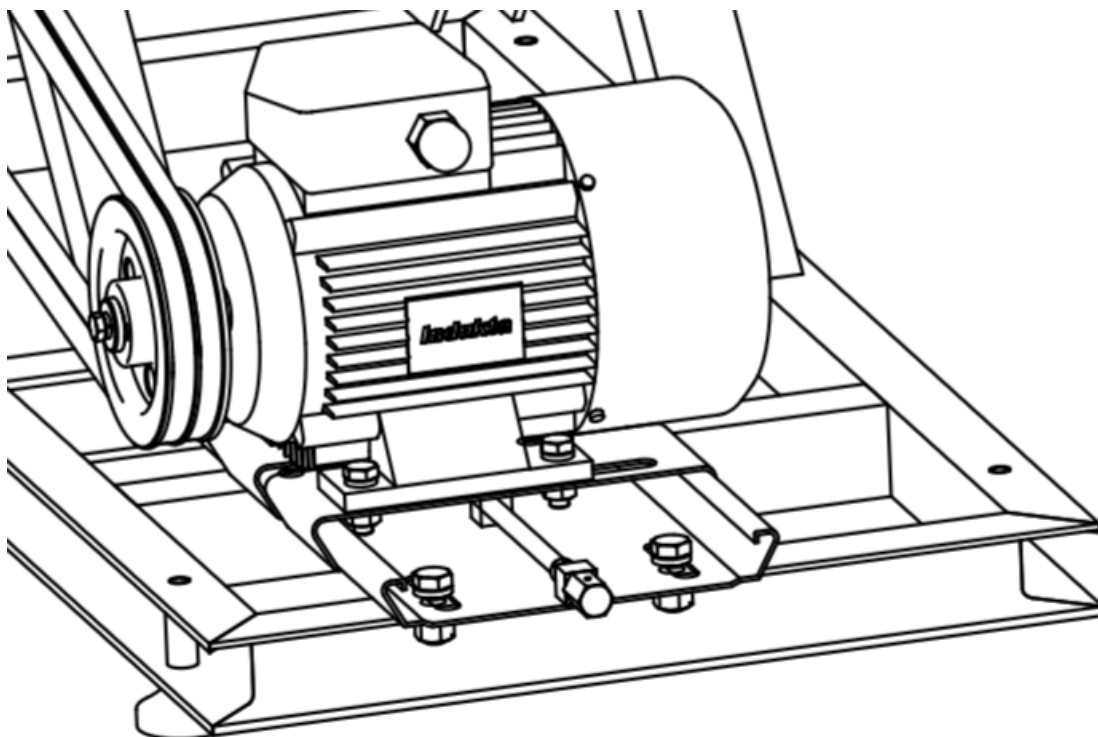


Rysunek 12: Ugięcie ramy w kierunku Y (z odwzorowaniem kształtu ugięcia)

Maksymalne ugięcie ramy wynosi 0,122 mm. Jest to wartość znikoma w porównaniu z możliwym zakresem kompensacji odkształceń przez układ napinania pasa. Sztywność ramy jest zatem wystarczająca.

7 System naciągu pasa

W projekcie zastosowano gotowy system napinania pasa firmy SIT S.p.A. o numerze katalogowym TC112. Rozwiązanie jest przystosowane do wybranego silnika o rozmiarze 90L. Naciąg reguluje się śrubą, co zapewnia szeroki zakres regulacji wynoszący 154 mm dla silnika 90L. Silnik porusza się na sankach, które przemieszczają się po prowadnicach.



Rysunek 13: System naciagu pasa SIT S.p.A. TC112

Literatura

- [1] Oleg L. Kurmaz, Leonid W. Kurmaz. *Projektowanie węzłów i części maszyn*. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2007. ISBN: 978-83-88906-81-7.
- [2] Zbigniew Dąbrowski. *Wały maszynowe*. Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999.
- [3] Eugeniusz Mazanek. *Przykłady obliczeń z podstaw konstrukcji maszyn, tom I*. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. ISBN: 978-83-204-3418-7.
- [4] Józef Szala, Stanisław Kocańda. *Podstawy obliczeń zmęczeniowych*. Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991. ISBN: 83-01-05889-7.
- [5] SKF. *Łożyska toczne*. PUB BU/P1 10000 PL, wrzesień 2014.
- [6] SKF. *SNL plummer block housings*. Luty 2015.
- [7] dr Jacek Gadomski. *PKM 6 — opracowanie*. 2021.